Exercice 1

x_i : nombre d'unités du produit $i \mid i = 1,2,3,4$ à produire

y_i : $\begin{cases} 1 & \text{si on décide de produire le produit } i \mid i = 1,2,3,4 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$$\text{Max } Z = 20x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 14x_4 - 300\,000y_1 - 250\,000y_2 - 280\,000y_3 - 210\,000y_4$$

s.l.c

$$x_1 \leq 50\,000\, y_1$$
$$x_2 \leq 280\,000\, y_2$$
$$x_3 \leq 100\,000\, y_3$$
$$x_4 \leq 150\,000\, y_4$$

$$0.8x_1 + 0.2x_2 + 0.5x_3 + 0.35x_4 \leq 5000 \text{ heures}$$

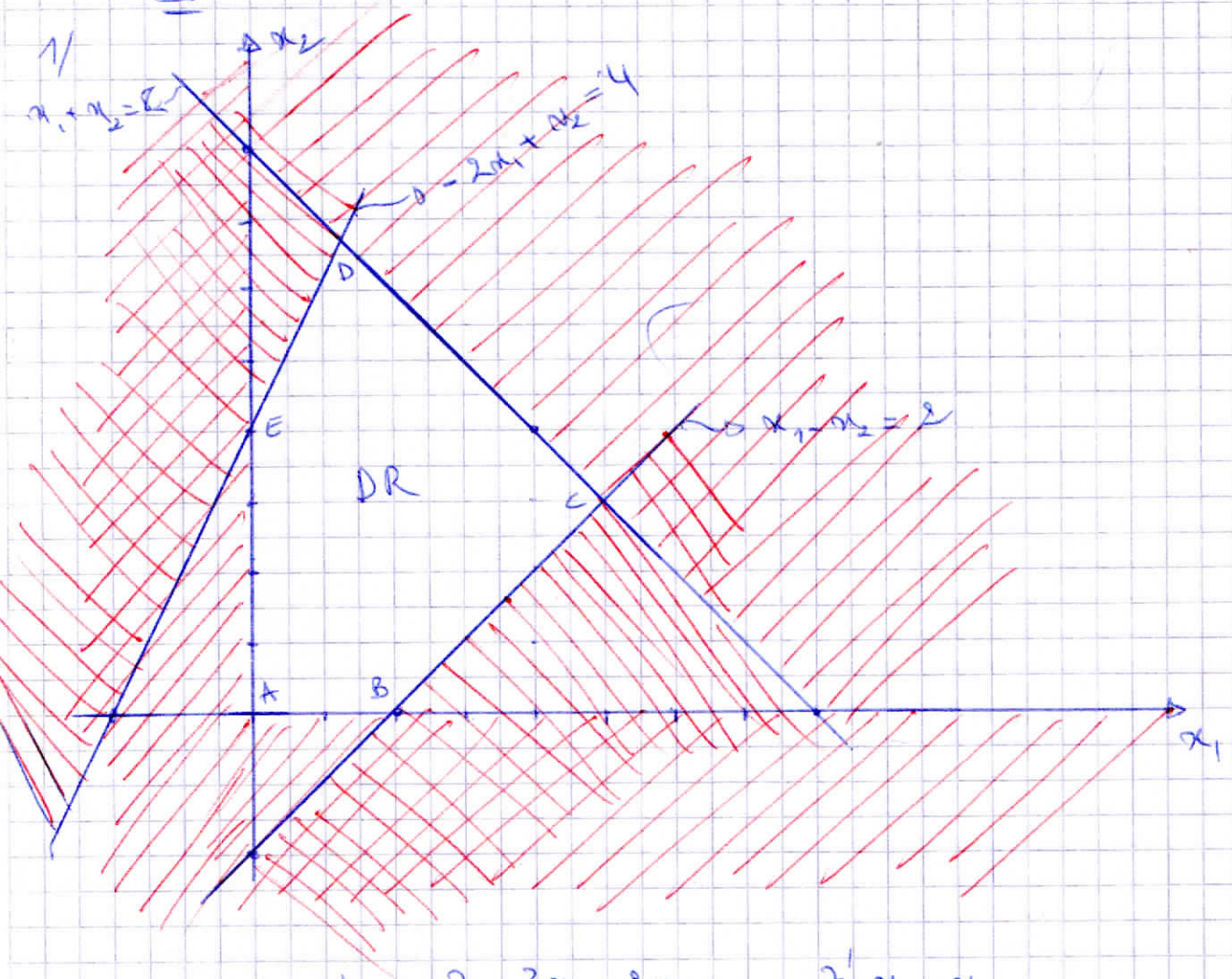
$$x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \leq 27\,000 \text{ boites}$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \geq 2$$
$$y_2 \geq y_1$$

$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$
$$x_3 \geq 0$$
$$x_4 \geq 0$$

Exercice 2

1/



2/

	(x_1, x_2)	$Z = 3x_1 + 2x_2$	$Z' \; x_1 + x_2$
A	$(0,0)$	0	0
B	$(2,0)$	6	2
C	$(5,3)$	21	8
D	$\left(\frac{4}{3}, \frac{20}{3}\right)$	$\frac{52}{3}$	8
E	$(0,4)$	8	4

le point C(5,3) est l'unique solution optimale pour $Z_c = 21$

3/ si $Z' = x_1 + x_2$ on a une solution multiple de la forme c'est le segment [CD] $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} + (1-\alpha) \begin{pmatrix} 4/3 \\ 20/3 \end{pmatrix}$ avec $0 \leq \alpha \leq 1$

Exercice 3

1 et 2/

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	CD	Ratio
s_1	10	4	1	0	0	160	40
s_2	1	1	0	1	0	20	20
s_3	10 (1/2)	20 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1/20)	300 (15)	15 ←
Z	-100	-150 ↑	0	0	0	0	

A $\begin{pmatrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ s_1 = 160 \\ s_2 = 20 \\ s_3 = 300 \end{pmatrix}$ $Z_A = 0$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	CD	Ratio
s_1	8	0	1	0	$-1/5$	100	$\frac{25}{2}$
s_2	$\frac{1}{2}$ (1)	0 (0)	0 (0)	1 (2)	$-\frac{1}{20}$ ($-1/10$)	5 (10)	10 ←
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{20}$	15	30
Z	-25 ↑	0	0	0	$\frac{15}{2}$	2250	

B $\begin{pmatrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 15 \\ s_1 = 100 \\ s_2 = 5 \\ s_3 = 0 \end{pmatrix}$ $Z_B = 2250$

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	CD
s_1	0	0	1	-16	$3/5$	20
x_1	1	0	0	2	$-\frac{1}{10}$	10
x_2	0	1	0	-1	$1/10$	10
Z	0	0	0	50	5	2500

C $\begin{pmatrix} x_1 = 10 \\ x_2 = 10 \\ s_1 = 20 \\ s_2 = 0 \\ s_3 = 0 \end{pmatrix}$ $Z_C = 2500$

le point C (10, 10) est l'unique solution optimale. $Z_C = 2500$

Exercice 3 (suite)

$$(Q) = \begin{cases} \text{Max } Z = 100x_1 + 150x_2 \\ \text{s.l.c} \\ 10x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + 20x_2 \leq 300 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (D) \begin{cases} \text{Min } Z' = 160y_1 + 20y_2 + 300y_3 \\ \text{s.l.c} \\ 10y_1 + y_2 + 10y_3 \geq 100 \\ 4y_1 + y_2 + 20y_3 \geq 150 \\ y_1 \geq 0 \\ y_2 \geq 0 \\ y_3 \geq 0 \end{cases}$$

D'après le tableau optimal du primal (ligne de Z) la solution optimale du dual est :

$r_1 = 0$
$r_2 = 0$) variables d'écart du (D)

$y_1 = 0$
$y_2 = 50$
$y_3 = 5$) variables de décision du (D)

$$Z_D = 160 \times 0 + 20 \times 50 + 300 \times 5 = 2500$$

4/ si on diminue le coté droit de la première contrainte de 160 à 150 $\Rightarrow \Delta b_1 = -10$ alors le Z va être modifié de la quantité $\Delta b_1 \times y_1 = -10 \times 0 = 0$

$\Rightarrow$ le Z reste inchangé c'est-à-dire $Z = 2500$